

第二章 平面解析几何

2.2.1 直线的方向向量与法向量(第2课时)

【学习目标】

1. 理解直线的方向向量的概念,掌握求方向向量与单位方向向量的方法,会由方向向量求直线的斜率;
2. 理解直线的法向量的概念,掌握方向向量与法向量的互化,会用点法式表示直线的方程;
3. 综合运用方向向量与法向量讨论两直线的位置关系,体会向量方法在解析几何中的工具价值.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 直线的方向向量

1. 直线 l 上的向量_____称为直线 l 的方向向量;一条直线的方向向量有_____个,与直线 l 平行的任意非零向量都是它的方向向量.

[注意] 方向向量只论“共线”不论“起点”,非零是底线;给定一条直线,方向向量不唯一,彼此相差一个非零倍数.

2. 若直线 l 的方向向量为 (u, v) 且 $u \neq 0$, 则直线 l 的斜率 $k =$ _____ ;若 $u = 0$, 则直线 l _____.

[注意] 方向向量与斜率互化是本课时的主工具:横坐标作分母,先查零再作除.

3. 当 (u, v) 满足 $u^2 + v^2 = 1$ 时, 称其为直线的_____ ;直线 l 的单位方向向量有_____ 个.

[注意] 单位方向向量 = 方向向量除以自身长度,“单位”锁定长度为1,方向相同或相反各一个.

◆ 知识点二 直线的法向量

1. 与直线 l _____ 的非零向量称为直线 l 的法向量;若直线 l 的一个方向向量为 (u, v) , 则 $(-v, u)$ 是 l 的一个_____.

[注意] 方向向量绕任一点旋转 90° 即得法向量,数量积为零是验算法向量的标准动作.

2. 设直线 l 过点 $P(x_0, y_0)$, 其一个法向量为 (u, v) , 点 $Q(x, y)$ 在 l 上当且仅当_____, 这就是直线的点法式方程.

[注意] 点法式 $u(x - x_0) + v(y - y_0) = 0$ 与斜率不存在 ($v = 0$) 的竖直线兼容, 是含竖直线情形的统一写法.

- (1) 一条直线有且只有一个方向向量. ()
- (2) 零向量也可以作为直线的法向量. ()
- (3) 若 $(2, 1)$ 是直线 l 的一个方向向量, 则 $(1, -2)$ 是 l 的一个法向量. ()
- (4) 倾斜角为 90° 的直线没有方向向量. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 方向向量的概念与运算

例1 [简单(知识点一)] 已知直线 l 经过点 $A(-2, 0)$ 与 $B(-5, 3)$, 求直线 l 的一个方向向量、斜率 k 与倾斜角 θ .

变式2 [简单(知识点一)] 已知直线 l 经过点 $P(3, m)$ 和点 $Q(m, -2)$, 直线 l 的方向向量为 $(2, 4)$, 则直线 l 的斜率为_____, 实数 m 的值为_____.

变式3 [简单(知识点一)] (1) 设坐标平面内三点 $A(m, -m-3)$, $B(2, m-1)$, $C(-1, 4)$, 若直线 AC 的斜率等于直线 BC 的斜率的3倍, 求实数 m 的值; (2) 已知直线 l_1 的方向向量为 $\vec{n} = (2, 1)$, 直线 l_2 的倾斜角是直线 l_1 倾斜角的2倍, 求直线 l_2 的斜率.

变式4 [简单(知识点一)] 已知 $A(-1, -3)$, $B(0, -1)$, $C(1, 2)$, $D(3, 5)$, 则 A, B, C 共线吗? A, B, D 呢?

变式5 [简单(知识点一)] 判断命题“如果 A, B, C 是平面直角坐标系中的三个不同的点, 则这三点共线的充要条件是 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 共线”的真假.

变式6 [简单(知识点一)] 直线 l 经过 $A(1,2)$ 、 $B(3,6)$ 两点,则 l 的一个方向向量可以是()

- A. $(2,1)$ B. $(1,2)$
C. $(-2,1)$ D. $(1,-2)$

变式7 [中档(知识点一)] 已知直线 $l: (m+1)x + 2y - 6 = 0$ 的一个方向向量为 $v = (2, m-1)$, 求实数 m 的值.

◆ 探究点二 法向量的概念与应用

例8 [简单(知识点二)] 向量 (x_0, y_0) 与 $(-y_0, x_0)$ 中, 如果其中一个为直线 l 的一个方向向量, 则另一个一定是直线 l 的一个法向量吗?

变式9 [中档(知识点二)] 已知三点 $A(1,4)$, $B(3,3)$, $C(4,5)$. 求证: $AB \perp BC$ (要求用直线的方向向量与法向量的语言完成).

变式10 [中档(知识点二)] 已知直线 $l_1: 3x - y + 1 = 0$ 与 $l_2: ax + 2y - 6 = 0$. (1) 写出 l_1 的一个法向量; (2) 若 $l_1 \perp l_2$, 求 a 的值, 并用法向量语言说明理由.

变式11 [简单(知识点二)] 已知直线 l 的一个法向量为 $n = (2, -1)$, 且 l 过点 $P(3,1)$, 则 l 的方程为_____.

◆ 探究点三 方向向量、法向量与直线方程

例12 [中档(知识点三)] (1) 如果直线 l 过点 $P(-1, -2)$, 且直线 l 的方向向量为 $a = (1, -2)$, 求直线 l 的方程; (2) 如果直线 l 过点 $P(x_0, y_0)$, 且直线 l 的方向向量为 $a = (u, v)$, 求直线 l 的方程.

变式13 [中档(知识点三)] (1) 如果直线 l 过点 $P(1,3)$, 且直线 l 的法向量为 $a = (-3, 1)$, 求直线 l 的方程; (2) 如果直线 l 过点 $P(x_0, y_0)$, 且直线 l 的法向量为 $a = (u, v)$, 求直线 l 的方程.

变式14 [中档(知识点三)] 已知 P 是直线 l 上一点, 且 n 是直线 l 的一个方向向量, 分别根据下列条件求直线 l 的方程: (1) $P(3, -5)$, $n = (1, 2)$; (2) $P(0, 5)$, $n = (3, -4)$.

变式15 [中档(知识点三)] 已知 P 是直线 l 上一点, 且 v 是直线 l 的一个法向量, 分别根据下列条件求直线 l 的方程: (1) $P(1, 2)$, $v = (3, -4)$; (2) $P(-1, 2)$, $v = (3, 4)$.

变式16 [简单(知识点三)] 直线 l 过点 $P(0, 1)$, 且一个方向向量为 $v = (1, \sqrt{3})$, 则 l 在 x 轴上的截距为_____.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共5题(第17—21题), 17—19为单选, 20—21为填空.

17. [简单] 已知直线 l 经过点 $P(1, 2)$ 和点 $Q(-2, -2)$, 则直线 l 的单位方向向量为()

- A. $(-3, -4)$ B. $(-3/5, -4/5)$
C. $(\pm 3/5, \pm 4/5)$ D. $\pm(3/5, 4/5)$

18. [简单] 若过点 $P(3, 2m)$ 和点 $Q(-m, 2)$ 的直线与方向向量为 $a = (-5, 5)$ 的直线平行, 则实数 m 的值是()

- A. $1/3$ B. $-1/3$
C. 2 D. -2

19. [简单] 已知直线 l 的一个法向量为 $v = (2, -4)$, 则直线 l 的斜率为()

- A. $1/2$ B. $-1/2$
C. 2 D. -2

20. [简单] 已知点 $A(0, -4)$, $B(3, 0)$, 则直线 AB 的一个方向向量为_____, 线段 AB 的长度为_____.

21. [中档] 已知经过坐标平面内 $A(1, 2)$, $B(-2, 2m-1)$ 两点的直线的方向向量为 $(1, \sin \alpha)$, 则实数 m 的取值范围为_____.